Universidad Técnica Estatal de Quevedo
*La primera universidad agropecuaria del Ecuador*

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

# GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

## ACTIVIDAD FORMATIVA

## FORM-TL-01

Taller de tipos de requisitos

## 1. Datos generales

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Asignatura | Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A |
| Docente | Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec` |
| Unidad | Unidad 1. Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos |
| Resultado de aprendizaje | Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. |
| Carácter | Formativo: sin calificación; su entrega válida es requisito de la sumativa vinculada |
| Prepara (sumativas vinculadas) | TA-IND-01, GA-SUM-01 |
| Modalidad | Individual |
| Semana | 1 (26 de octubre – 1 de noviembre de 2026) |
| Publicación de la guía | lunes 26 de octubre de 2026 |
| Cierre | sábado 31 de octubre de 2026, a las 23:59 |
| Repositorio | Repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>` |

## 2. Propósito

Practicar en clase la distinción entre tipos de requisitos y la formulación de requisitos de calidad cuantificados, antes de hacerlo de forma individual en TA-IND-01 y en equipo en la PE-U1.

## 3. Fundamento

La distinción entre requisitos funcionales, de calidad y restricciones, entre requisitos de producto y de proceso y entre requisitos del sistema y del software es la base de toda la IR [1, 2]. Los requisitos de calidad se clasifican con ISO/IEC 25010:2023 [3].

## 4. Desarrollo de la actividad

1. **Enunciados.** El docente entrega 20 enunciados de un sistema de venta de boletos de una cooperativa de transporte.
2. **Clasificación.** Clasifique cada enunciado (funcional, calidad con característica ISO/IEC 25010, restricción; producto o proceso; sistema o software) y justifique en una línea.
3. **Cuantificación.** Reescriba 5 requisitos de calidad vagos («rápido», «seguro», «fácil de usar») como requisitos cuantificados con métrica y umbral.
4. **Discusión.** Compare sus respuestas con un compañero y anote las discrepancias y su resolución.

## 5. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

| Ruta en el repositorio | Contenido | Mínimo exigido |
|---|---|---|
| `FORM-TL-01/main.tex` y `main.pdf` | Tabla de clasificación, 5 requisitos cuantificados y discrepancias | 20 + 5 |

## 6. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.
4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** El cierre es el sábado 31 de octubre de 2026, a las 23:59. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** El trabajo se realiza durante la semana, no a última hora; el historial de commits debe mostrarlo. La lista de cotejo registra la constancia observada.
7. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [4].
8. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

## 7. Condiciones de entrega válida

**Condiciones de entrega válida: su incumplimiento equivale a no entregar**

**P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL.** En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

**P2. PDF reproducible.** Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

**P3. Plazo.** Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

**P4. Integridad.** Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

## 8. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [5] y la sección 6.1 del encuadre.

**Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)**

**G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real:** DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.

**G2. Citas que la fuente no respalda:** afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.

**G3. Restos de un asistente de IA** en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).

**G4. Evidencias de campo fabricadas:** entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.

**G5. Resultados o artefactos inexistentes:** el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.

**G6. Incapacidad de explicar lo entregado:** el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

**Indicios complementarios (se acumulan)**

**I1.** Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.

**I2.** Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).

**I3.** Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.

**I4.** Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.

**I5.** Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.

**I6.** Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.

**I7.** Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

## 9. Lista de cotejo para la retroalimentación

La actividad no tiene calificación. El docente marca cada indicador y escribe una observación que el estudiante debe atender en la actividad sumativa vinculada. **L** = Logrado (cumple con la calidad descrita); **EP** = En proceso (presente pero incompleto, impreciso o con errores que se señalan); **NL** = No logrado (ausente, incorrecto o no verificable). Que un elemento esté presente no basta: se valora su calidad.

Tabla 2: Lista de cotejo de FORM-TL-01.

| N.º | Indicador y calidad esperada (Logrado) | L | EP | NL | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 20 enunciados clasificados en las tres dimensiones con justificación. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Características y subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023 asignadas correctamente. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Los 5 requisitos de calidad reescritos con métrica, unidad y umbral verificables. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | Discrepancias con el compañero registradas y resueltas con argumento. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Documento propio, compilado y en el repositorio personal. | ☐ | ☐ | ☐ | |

**Cómo se usa esta retroalimentación**

El docente devuelve la lista de cotejo en el SGA antes de la sesión siguiente. Cada indicador marcado como EP o NL debe corregirse antes de presentar TA-IND-01 y GA-SUM-01; el docente verificará esa corrección al calificarla. Entregar esta formativa de forma válida es requisito para presentar TA-IND-01 y GA-SUM-01.

## Referencias

[1] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.

[3] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[5] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.